

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：吴江、陈康

适用对象（年级专业）：2021级管理科学与工程等

使用试题的任课教师姓名：吴江、陈康

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[☒]
- 2、本套试题共 两 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
教材 [☒] 计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、简答题（每题10分，共30分）

1. 请简要阐述面向对象编程中多态的几种表现形式。
2. 在类的继承中，请说明子类可以使用父类中的哪些内容？哪些不能不使用？
3. 简要说明 `this`，`super`，`final` 这三个关键字的含义并举例说明它们的用法。

二、编程题（共4题，共70分）

1. 编写程序，打印 100 至 2021 年间的所有闰年，打印格式要求为一行显示 5 个闰年，每行中的闰年以空格隔开。同时在最后打印出 100 至 2021 年之间的闰年总数。（注：以下两种情况之一为闰年：（1）能被 4 整除但不能被 100 整除；（2）能被 400 整除）。(15 分)

2. 在设置密码时，某系统会对密码的合法性进行规定，该规定如下：

- （1）密码至少包含 6 个字符；
- （2）密码只能由阿拉伯数字和英文字母构成；
- （3）密码至少包含 1 个数字。

补充下面程序中 `isValidPassword` 方法的方法体，该方法的作用是按照上面的规定对密码的合法性进行判断。(15 分)

```
import java.util.Scanner;
class Password{
    public static boolean isValidPassword(String s){
        //请在这里补充代码

    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("输入密码: ");
        String s = input.nextLine();
        if (Password.isValidPassword(s))
            System.out.println("合法密码");
        else
            System.out.println("非法密码");
    }
}
```

3. 编写如下程序：

- （1）定义一个抽象的几何图形类 `GeometricFigure`，该类中包含一个抽象方法用于得到图形的类型 `String getFigureType()`。（注：类型可能为：三角形，圆形或者四边形等）
- （2）定义一个平面空间中的点类 `Point`，该类包含两个私有成员变量 `x` 和 `y`，用来表示点的坐标，类还包含一个带参数的构造方法用于初始化点的坐标，以及四个成员方法：设

置成员变量 x 的值, 设置成员变量 y 的值; 得到成员变量 x 的值和得到成员变量 y 的值。

(3) 定义一个接口 `Length`, 包含计算周长的方法 `double getPerimeter()`。

(4) 定义一个三角形类 `Triangle`, 该类继承了 `GeometricFigure` 类, 并实现了接口 `Length`。
`Triangle` 中包含三个成员变量 `p1, p2, p3`, 分别是表示三角形的三个顶点(注: `p1, p2, p3` 应为 `Point` 类的对象)。此外 `Triangle` 类还包含一个带参数的构造方法用于初始化三角形的三个顶点。

(5) 创建主类来测试 `Triangle` 类。(20 分)

4. 编写如下程序:

界面如下:

在本地 D 盘根目录下有一个文本文件 `score.txt`, 里面存放了若干学生的语文和数学成绩 (注意: 学生人数不一定是下图的 4 个), 示例如下:

```
score.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
学号 姓名 语文 数学
001 张三 80 70
002 李四 85 91
003 王五 70 60
004 孙六 50 88
...
```

`swufe.txt` 文件中, 学号, 姓名, 语文成绩和数学成绩之间都由一个空格隔开。

当用户点击统计按钮, 在对应文本框中显示对应内容。当用户点击退出按钮, 则退出程序。如下图所示。(20 分)